

PLANTILLA EXCEL: CÁLCULO IGM Y ROI

Sistema Integral de Métricas - Implementación en Hoja de Cálculo

INSTRUCCIONES DE USO

Esta plantilla está diseñada para Microsoft Excel / Google Sheets. Contiene:

1. **Hoja 1: Consolidación de Respuestas**
2. **Hoja 2: Cálculo de IGM**
3. **Hoja 3: Análisis ROI**
4. **Hoja 4: Dashboard Ejecutivo**

HOJA 1: CONSOLIDACIÓN DE RESPUESTAS

Estructura

Pregunta	Sección	Tema	Respondente_CISO				Respondente_Cumplimiento				Respondente_Auditoría	Media_Ponderada	Peso
			-----	-----	-----	---	---	---	---	---			
P1	I	Información Org	-	-	-	-	-	-	-	-			
P2	I	Sector	Opción: Energía				Opción: Energía				Opción: Energía	N/A	-
P3	I	Tamaño	3 (Mediana)		3	3	3,0	0%					
P6	II	Política Seguridad	4	4	3	3,67	5%						
P7	II	Objetivos	3	4	2	3,0	5%						
...	...	...	...	...	...	...	...	...					
P114	XI	Tech Emergentes	3	3	3	3,0	1%						

Fórmulas en Hoja 1

Columna: Media_Ponderada (para preguntas numéricas)

```
=SI(CONTAR(C4:E4)>0,  
    (C4*0,40 + D4*0,20 + E4*0,20) / SI(CONTAR(C4:E4)>0, CONTAR(C4:E4), 1),  
    "")
```

Lógica:

- CISO (Col C): peso 40%
- Cumplimiento (Col D): peso 20%
- Auditoría (Col E): peso 20%
- Otras areas (si aplica): weights distribuidos

HOJA 2: CÁLCULO DE IGM

Estructura de Cálculo

Dominio	Pregunta	Puntuación	Peso_Dominio	Contribución
Marco Organizativo				
P6	3,67	5%	0,183	
P7	3,0	5%	0,150	
P8	2,0	5%	0,100	
P9	4,0	5%	0,200	
P10	4,0	0%	0,000	
P11	3,5	0%	0,000	
P12	2,5	0%	0,000	
P13	4,0	0%	0,000	
P14	3,0	0%	0,000	
P15	3,5	0%	0,000	
P16	2,5	0%	0,000	
Subtotal Marco Organizativo			**0,633**	
Marco Operacional				
P17-P35	[Promedio]	25%	[Cálculo]	
Subtotal Marco Operacional			[Valor]	
... [Dominios 3-6]				
IGM TOTAL				
			100%	**[Suma Total]**

Fórmula Principal IGM (Hoja 2, celda global)

```
=SUMAPRODUCTO(
  Hoja1!Dominio1_Puntos, Hoja1!Pesos1) +
  SUMAPRODUCTO(Hoja1!Dominio2_Puntos, Hoja1!Pesos2) +
  ... etc

=REDONDEAR(
  (SubTotal_MO * 0,20 + SubTotal_MOP * 0,25 + SubTotal_MP * 0,20 +
   SubTotal_Incidentes * 0,15 + SubTotal_Capacitacion * 0,10 +
   SubTotal_Gobernanza * 0,10) / 100,
  2)
```

Interpretación IGM

```
SI(IGM < 2,0, "CRÍTICO",
SI(IGM < 3,0, "INSUFICIENTE",
SI(IGM < 3,5, "BÁSICO",
SI(IGM < 4,3, "AVANZADO",
"EXCELENCIA"))))
```

HOJA 3: ANÁLISIS ROI

3.1 Inputs Financieros

Métrica	Valor	Fórmula/Fuente
----- ----- ----		
INVERSIÓN		
Gasto anual actual ciberseguridad (P105)	150.000€	INPUT
Inversión adicional recomendada (12 meses)	75.000€	50% del presupuesto actual
Personal CISO/Seguridad	120.000€	P105 desglose
Herramientas/Software	35.000€	Estimado
Servicios externos (auditoría, penetración)	20.000€	Estimado
TOTAL INVERSIÓN 2026	**225.000€**	Suma
BENEFICIOS PROYECTADOS		
Costo promedio actual incidente (P107)	45.000€	INPUT
Número incidentes actual/año (P51)	8	INPUT
Costo actual incidentes/año	360.000€	8 × 45K
Reducción incidentes esperada (mejora madurez 3,2→4,0)	40%	Benchmarking
Incidentes evitados/año	3,2	8 × 40%
Costo evitado/año	144.000€	3,2 × 45K
Reducción costo por incidente (mejor respuesta)	15%	MTTR mejora
Costo reducción/incidente	6.750€	45K × 15%
Beneficio reducción por incidente	54.000€	8 × 6.75K
BENEFICIO TOTAL ANUAL (Año 1)	**198.000€**	144K + 54K
Beneficio sostenible (Años 2+)	250.000€	Consolidado

3.2 Métricas ROI

ROI Simple (Año 1):

$$\begin{aligned} \text{ROI} &= (\text{Beneficio} - \text{Inversión}) / \text{Inversión} \times 100 \\ &= (198.000 - 225.000) / 225.000 \times 100 \\ &= -12\% \text{ (Año 1 puede ser negativo, esperado)} \end{aligned}$$

ROI Acumulado (Años 1-3):

Año 1: -27.000€
Año 2: +250.000€ (beneficio sostenible)
Año 3: +250.000€

Acumulado 3 años: 473.000€

ROI promedio anual: $(473.000 / 675.000) = 70\%$

Payback Period:

$$\begin{aligned} \text{PaybackPeriod} &= \text{Inversión} / \text{Beneficio_Anual} \\ &= 225.000 / 250.000 \\ &= 0,9 \text{ años} \approx 11 \text{ meses (año 2)} \end{aligned}$$

NPV (Valor Presente Neto, tasa descuento 10%):

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= -225.000 + (198.000/1,10^1) + (250.000/1,10^2) + (250.000/1,10^3) \\ &= -225.000 + 180.000 + 206.612 + 187.829 \\ &= 349.441€ \end{aligned}$$

IRR (Tasa Interna de Retorno):

IRR = 34% (aproximadamente, usando análisis iterativo)

3.3 Análisis de Sensibilidad

Escenario	Reducción Incidentes	Costo Evitado	ROI Año 1	ROI 3 años
Pesimista (20% reducción)	1,6	72.000€	-65%	18%
Base (40% reducción)	3,2	144.000€	-12%	70%
Optimista (60% reducción)	4,8	216.000€	41%	122%

HOJA 4: DASHBOARD EJECUTIVO

Indicadores Clave

CUADRO DE MANDO 2026 Postura de Ciberseguridad		
IGM Actual	[3,47]	META: 4,0
	69% hacia meta	(0,53 pts)
Dominio de Mayor Brecha: Marco Operacional (2,8 vs 4,0)		
Dominio de Fortaleza: Gobernanza (4,1)		
Conformidad ENS:	78%	
Conformidad NIST CSF:	72%	
Conformidad NIS2:	65% (Operador Esencial)	
MTTD Actual:	48 horas	Meta: <24h
MTTR Actual:	6 horas	Meta: <4h
Incidentes año anterior:	8	Tendencia: +16%
Tasa exposición datos:	1 incidente	Meta: 0
Inversión Recomendada:	75.000€/año	ROI Año 1: -12%
Payback Period:	11 meses	NPV 3 años: 349K€
Capacitación Anual:	64%	Meta: 100%
Tasa Clicks Phishing:	18%	Meta: <10%
 ACCIONES INMEDIATAS: 1. Implementar SIEM (P69: 1→4, impacto MTTD) 2. Programa 100% capacitación (P80: 64%→100%) 3. Auditoría externa anual (P101: no→sí) 4. Escalada a Consejo: Presupuesto + Gobernanza		

Gráficos Recomendados

1. Radar Chart (Madurez por Dominio)
2. Eje: 6 dominios ENS (Marco Org, Operacional, etc.)
3.
Valor: Puntuación IGM por dominio (1-5)
4.
Línea de Tendencia (Histórica)
5. Eje X: Trimestres (Q1 2024 - Q4 2026)
6. Eje Y: IGM (1-5)
7.
Mostrar proyección con inversión recomendada
8.
Waterfall (ROI Cálculo)
9. Inversión (barra negativa)
10. Beneficios direc (barra positiva)
11. Beneficios indirectos (reputación, etc.)
12. ROI Total

Valor: Puntuación IGM por dominio (1-5)

Línea de Tendencia (Histórica)

Mostrar proyección con inversión recomendada

Waterfall (ROI Cálculo)

FÓRMULAS EXCEL CLAVE

Validación de Datos

```
=CONTAR.SI(Hoja1!C6:C114, "<1") + CONTAR.SI(Hoja1!C6:C114, ">5")
```

Alerta si hay respuestas fuera rango 1-5

Cálculo Media Móvil (si datos históricos)

```
=PROMEDIO(OFFSET(IGM_Actual, -12, 0, 12, 1)) ; Media últimos 12 meses
```

Cálculo Desviación Estándar

```
=DESVEST(C6:C114) ; Identifica inconsistencias entre respondentes
```

Indicador Semáforo

=SI(IGM < 2, "●", SI(IGM < 3, "●", SI(IGM < 3.5, "●", SI(IGM < 4.3, "●", "●
✓"))))

PROTECCIÓN DE HOJA

Recomendaciones:

1. **Proteger Hojas 2-4** con contraseña (cálculos no editables)
2. **Permitir edición** solo en Hoja 1 (entrada de datos)
3. **Hacer backup** antes de cada ciclo de encuesta
4. **Control de versiones** (Excel: Archivo → Información → Versiones)

EXPORTACIÓN DE DATOS

A PowerPoint (Automatizado)

```
' Macro VBA para exportar tablas a PowerPoint
Sub ExportarAPowePoint()
    ' Copiar rango de datos
    ' Pegar en presentación PowerPoint via OLE
End Sub
```

A PDF

Archivo → Exportar → PDF

- Seleccionar rango IGM Dashboard
- Mantener formato
- Nombre: IGM_Org_2026.pdf

ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL

Cada trimestre (Q1, Q2, Q3, Q4):

1. Completar Hoja 1 con datos nuevos
2. Recalcular IGM automáticamente (Hoja 2)
3. Actualizar gráficos (automático)
4. Generar reporte ejecutivo (Hoja 4)
5. Distribuir a stakeholders

Versión: 1.0

Compatibilidad: Excel 2019+, Google Sheets, LibreOffice Calc

Última actualización: 24 enero 2026